



第13章 非正弦周期电流电路

期末冲刺专用

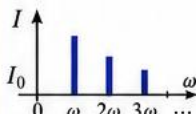


★ 先分频，再逐频率计算，最后按规则合成；只到13-4

一、解题总流程（关键五步）

1 傅里叶分解

把非正弦量分解为直流、基波和各次谐波



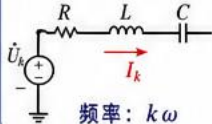
2 分频处理

直流 / 基波 / k次谐波分别处理，互不影响

- 0 (直流)
- 1 (基波, ω)
- k (谐波, $k\omega$)
- ...

3 每频率单独等效

在对应频率下考察 R、L、C 等效阻抗 / 导纳



4 同频相量计算

在该频率内用相量法求电压、电流、功率

$$\dot{U}_k, \dot{I}_k, S_k$$

(同频相量可合并)

5 合成结果

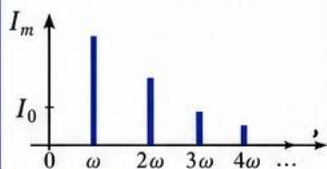
按规则合成有效值 / 平均功率等实际量

$$X_{\text{有效}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + \dots}$$
$$P = P_0 + \sum P_k$$

二、典型非正弦与频谱表示

周期电流可表示为：

$$i(t) = I_0 + \sum_{m=1}^{\infty} I_m \cos(k t + \varphi)$$



I_0 ：直流分量

I_m ：第 k 次谐波幅值

φ_k ：第 k 次谐波相位

k=1 为基波

三、RLC 元件在不同频率下的阻抗（角频率 $\omega_k = k\omega$ ）

元件	阻抗 Z_k	说明
电阻 R	$Z_R = R$	与频率无关
电感 L	$Z_L = j k \omega L$	随 k 线性增大
电容 C	$Z_C = \frac{1}{j k \omega C}$	随 k 反比减小
直流 (k=0)	L: 短路 ($Z_L=0$) C: 开路 ($Z_C=\infty$)	

四、四大核心要点

1 不同频率不能直接相量相加

只有同一频率（同一 k）的相量才能相加合并。

错误示例：

将基波与二次谐的电流相量直接相加！



2 有效值合成规则

各频率分量有效值平方和开方：

$$X = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$$

说明：X 可为电压、电流（不含相位）。

3 平均功率合成规则

平均功率只由直流和同频（同相位参考）的各分量提供：

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

不同频率之间的功率项互不影响（正交）。

4 L/C 阻抗随 k 变化

谐波次数越高：

- 电感阻抗越大 ($j k \omega L$)
- 电容阻抗越小 ($1 / j k \omega C$)

→ 高频更易被电容旁路，更难通过电感。

五、解题步骤卡（13章通用流程）

1 分解波形



- 求 I_0
- 求 I_m, φ_k

2 确定频率

- k=0 (直流)
- k=1 (基波)
- k=2, 3, ...

3 等效阻抗

$$Z_k$$

在频率 $k\omega$ 下求 Z_k

4 求相量量

$$\dot{U}_k, \dot{I}_k, S_k$$

同频相量法求解

5 合成结果

$$\sum$$

按规则合成有效值 / 功率

6 检查答案

注意单位：
V、A、W、var、VA
及正负号



重点警告：

不要把非正弦整体塞进一个阻抗；不要跨频率算功率；有效值和最大值不要混用！

六、自测快问快答（判断对错）

- 1 非正弦电流可以直接用一个阻抗求解。 ()
- 2 不同频率的电流相量可以直接相加。 ()
- 3 有效值是各分量有效值平方和开方。 ()
- 4 平均功率只由直流和同频项提供。 ()
- 5 L 感的阻抗随谐波次数 k 增大而增大。 ()
- 6 C 感的阻抗随谐波次数 k 增大而减小。 ()

参考答案

- ① 错
- ② 对
- ③ 对
- ④ 对
- ⑤ 对
- ⑥ 对



提示：

先分频，后计算，再合成；
先算对单一频率，再整体合成结果。



七、记忆口诀

- 分频处理，互不干扰；
- 同频相量，才能相加；
- 有效值求方，平方相加；
- 平均功率，看直流与同频；
- L 随 k 大， X_L 增；
- C 随 k 大， X_C 减。





非正弦周期电路做题模板

做题页



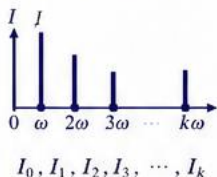
分频计算 + 有效值 + 平均功率

★ 核心思想：先分频，再逐频率计算，最后按规则合成；只到 13-4

一、解题总流程（六步法）

1 傅里叶分解

把非正弦量分解为
直流 + 各次谐波



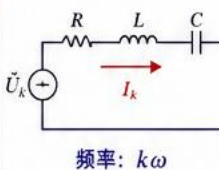
2 频率分类处理

直流 / 基波 (ω) /
 k 次谐波 ($k\omega$)
互不影响

- 0 (直流)
- 1 (基波, ω)
- 2 (2ω)
- 3 (3ω)
- k ($k\omega$)
- ...

3 每个频率单独等效

在对应频率下
用阻抗 / 导纳求
 U_k, I_k, S_k 等



频率: $k\omega$

4 同频相量计算

只有同一频率 (k) 的
相量才可相加

- 在 $k\omega$ 下求 U_k, I_k
- 用相量法或功率法
- 可合并同频相量

5 合成有效值

各频率的有效值
平方相加后开方

$$X_{\text{有效}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$$

6 合成平均功率

平均功率只由
直流和同频项贡献

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

二、傅里叶分解基础

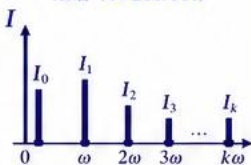
电压/电流一般形式

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} X_k \sqrt{2} \cos(k\omega t + \phi_k)$$

各分量含义

X_0 : 直流分量 (平均值)
 X_k : 第 k 次谐波有效值
 ϕ_k : 第 k 次谐波初相位
 $\omega = 2\pi f$: 基波角频率

频谱 (以电流为例)



不同频率的分量互不影响,
不能直接相量相加!

三、不同频率下的阻抗 (串联 RLC 为例)

元件	阻抗 Z_k (频率 $k\omega$)	性质随 k 变化
电阻 R	$Z_R = R$	与 k 无关
电感 L	$Z_L(k) = jk\omega L$	随 k 线性增大
电容 C	$Z_C(k) = \frac{1}{jk\omega C}$	随 k 反比减小
直流 ($k=0$)	短路 ($Z_L=0$)	开路 ($Z_C=\infty$)

$$\text{导纳形式: } Y_R = \frac{1}{R}, Y_L(k) = \frac{1}{jk\omega L} = -\frac{j}{k\omega L}, Y_C(k) = jk\omega C$$

四、有效值与平均功率合成规则

1. 有效值合成 (平方和开方)

$$X_{\text{有效}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$$

适用于电压、电流等任何量。

2. 平均功率合成

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k \quad (\text{W})$$

只有直流和同频项有功功率贡献。
不同频率 ($k \neq m$) 相互正交,
平均功率交叉项为 0。

第 k 次谐波功率

$$P_k = U_k I_k \cos \phi_k$$

3. 复功率 (单个频率)

$$S_k = U_k I_k^* = P_k + jQ_k$$

$$|S_k| = U_k I_k$$

$$\cos \phi_k = \frac{P_k}{|S_k|}$$

合成视在功率 (平方和开方)

$$S_{\text{有效}} = \sqrt{(\sum P_k)^2 + (\sum Q_k)^2}$$

注意事项

- 不同频率不能直接相量相加。
- 有效值合成用平方和规则。
- 平均功率只由直流和同频项贡献。
- L, C 的阻抗随频率变化, 必须逐频率计算。
- 单位: $P(\text{W}), Q(\text{var}), S(\text{VA})$ 。

五、典型练习卡 (带完整解答)

题目

已知某电压为

$$u(t) = 100 + 100\sqrt{2} \cos(\omega t + 0^\circ) + 50\sqrt{2} \cos(3\omega t - 30^\circ) \quad (\text{V})$$

电源频率 $f = 50 \text{ Hz}$ 。

负载为串联 RLC:

$$R = 10 \Omega, L = 0.2 \text{ H}, C = 100 \mu\text{F}.$$

1 分解频谱与各分量有效值

$$U_0 = 100 \text{ V (直流)}$$

$$U_1 = 100 \text{ V (基波, } \omega)$$

$$U_3 = 50 \text{ V (3次谐波, } 3\omega)$$

3 各频率电流 (有效值)

$$I_k = \frac{U_k}{|Z_k|}$$

$$|Z_1| = \sqrt{10^2 + 31^2} = 32.53 \Omega$$

$$I_1 = 32.53 = 3.08 \text{ A}$$

$$|Z_3| = \sqrt{10^2 + 177.89^2} = 178.17 \Omega$$

$$I_3 = \frac{50}{178.17} = 0.28 \text{ A}$$

4 有效值合成

$$U_{\text{有效}} = \sqrt{100^2 + 100^2 + 50^2}$$

$$= 150 \text{ V}$$

$$I_{\text{有效}} = \sqrt{10^2 + 3.08^2 + 0.28^2}$$

5 平均功率合成

$$P_0 = U_0 I_0 = 100 \times 10 = 1000 \text{ W}$$

$$P_1 = U_1 I_1 \cos \phi_1$$

$$\cos \phi_1 = \frac{100}{32.53} = 0.307$$

$$P_1 = 100 \times 3.08 \times 0.307 = 94.6 \text{ W}$$

$$P_3 = U_3 I_3 \cos \phi_3 \quad (\text{近似忽略})$$

$$\cos \phi_3 = \frac{10}{178.17} = 0.056$$

$$P_3 = 50 \times 0.28 \times 0.056 = 0.78 \text{ W}$$

$$P = P_0 + P_1 + P_3 = 1095.4 \text{ W}$$

最终答案: ① $U_{\text{有效}} = 150 \text{ V}$ ② $I_{\text{有效}} = 10.46 \text{ A}$ ③ 平均功率 $P = 1095.4 \text{ W}$

六、速查公式表

有效值合成:

$$X_{\text{有效}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$$

平均功率合成:

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \phi_k$$

单频复功率: $S_k = U_k I_k^* = P_k + jQ_k$

阻抗 (串联 RLC, 频率 $k\omega$):

$$Z_k = R + j(k\omega L - \frac{1}{k\omega C})$$

七、自测快问快答 (判断对错)

- ① 不同频率的相量可以直接相加。 ()
- ② 有效值合成用平方和规则。 ()
- ③ 平均功率只由直流和同频项贡献。 ()
- ④ L 的感抗随频率升高而减小。 ()
- ⑤ C 的容抗随频率升高而减小。 ()
- ⑥ 复功率必须用电流共轭。 ()

八、参考答案

- ① 错 ② 对 ③ 对
- ④ 错 ⑤ 对 ⑥ 对



小提示 (口诀)

先分频, 逐频率计算;
有效值平方和, 功率同频算;
不同频率不相加, 记住正交性!

九、记忆口诀

- 分频处理, 互不干扰;
- 同频相量, 才能相加;
- 有效值平方, 开方相加;
- 平均功率, 只看同频;
- L 随 k 增大, X_L 增;
- C 随 k 增大, X_C 减。



核心警告: 不同频率不能直接相量相加; 不要跨频率算平均功率; 有效值和最大值不要混用!

